

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

The roots of the quadratic equation

$$a^2(b^2 - c^2)x^2 + b^2(c^2 - a^2)x + c^2(a^2 - b^2) = 0$$

are equal ($a^2 \neq b^2 \neq c^2$).

47. Which one of the following statements is correct?

(a) a^2, b^2, c^2 are in AP.

(b) a^2, b^2, c^2 are in GP.

(c) a^2, b^2, c^2 are in HP.

(d) a^2, b^2, c^2 are neither in AP nor in GP nor in HP.

48. Which one of the following is a root of the equation?

(a) $\frac{b^2(c^2 - a^2)}{a^2(c^2 - b^2)}$

(b) $\frac{b^2(c^2 - a^2)}{a^2(b^2 - c^2)}$

(c) $\frac{b^2(c^2 - a^2)}{2a^2(c^2 - b^2)}$

(d) $\frac{b^2(c^2 - a^2)}{2a^2(b^2 - c^2)}$

Direction : Consider the following for the two (02) items that follow :

Let

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

49. What is $A(\text{adj } A)$ equal to?

(a) $\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

50. What is A^{-1} equal to?

(a) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -4 \\ -2 & 3 & -3 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ -1 & 3/2 & -2 \\ -1 & 3/2 & -3/2 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -4 & 6 & -8 \\ -4 & 6 & -6 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1/5 & -1/5 & 0 \\ -2/5 & 3/5 & -4/5 \\ -2/5 & 3/5 & -3/5 \end{bmatrix}$

51. यदि $(2\hat{i} + 6\hat{j} + 27\hat{k}) \times (\hat{i} + \alpha\hat{j} + \beta\hat{k})$ एक शून्य सदिश है, तो $3\alpha + 2\beta$ किसके बराबर है?

- (a) 36
- (b) 33
- (c) 30
- (d) 27

52. सदिशों $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के बीच कोण के किस मान के लिए मात्रा $|\vec{a} \times \vec{b}| + \sqrt{3}|\vec{a} \cdot \vec{b}|$ अधिकतम होगी?

- (a) 0°
- (b) 30°
- (c) 45°
- (d) 60°

53. मान लीजिए कि दो मात्रक सदिशों $\vec{a}$ और $\vec{b}$ के बीच कोण θ है। यदि $5\vec{a} - 4\vec{b}$ पर $\vec{a} + 2\vec{b}$ लंब है, तो $\cos\theta + \cos 2\theta$ किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) $1/2$
- (c) 1
- (d) $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$

54. मान लीजिए $ABCDEF$ एक समषड्भुज है। यदि $\vec{AD} = m\vec{BC}$ और $\vec{CF} = n\vec{AB}$ है, तो mn किसके बराबर है?

- (a) -4
- (b) -2
- (c) 2
- (d) 4

55. सदिश $\vec{a}$, $\vec{b}$ और $\vec{c}$ समान लंबाई के हैं। युग्मवत् लेने पर वे समान कोण बनाते हैं। यदि $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j}$ और $\vec{b} = \hat{j} + \hat{k}$, तो $\vec{c}$ किसके बराबर हो सकता है?

- I. $\hat{i} + \hat{k}$
- II. $\frac{-\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}}{3}$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (a) केवल I
- (b) केवल II
- (c) I और II दोनों
- (d) न तो I और न ही II

56. एक चतुर्भुज $ABCD$ के विकर्ण, रेखाओं $x - 2y = 1$ और $4x + 2y = 3$ के अनुदिश हैं। चतुर्भुज $ABCD$ क्या हो सकता है?

- (a) आयत
- (b) चक्रीय चतुर्भुज
- (c) समांतर चतुर्भुज
- (d) समचतुर्भुज

57. दीर्घवृत्त $4x^2 + 9y^2 = 1$ के फोकस बिन्दु Q और R पर हैं। यदि $P(x, y)$ दीर्घवृत्त पर कोई बिन्दु है, तो $PQ + PR$ किसके बराबर है?

- (a) 2
- (b) 1
- (c) $2/3$
- (d) $1/3$